頂尖補習班 115 學年度第一學期 期中考核試卷

共 4 頁・第 1 頁　使用答案卡：□是 ■否　□使用新卡　使用答案卷: ■是 □否　班級：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿

考試科目	數學 C	使用班級	職三數	備註說明	1. 考試時間：60 分鐘 2. 不得使用計算機 3. 答案須化至最簡 4. 答案卷未寫上姓名扣總分 10 分	得分	
命題教師	數學科教師	考試範圍	Ch1~Ch5				

《題目卷》

直線方程式須化成$ax+by+c=0$之形式，其中$a>0$且$a:b:c$為最簡單整數比

成績比重：30%

一、單選題(每題 4 分，共 40 分)

1. $x+1$ 除 $f(x)=2x^{100}+7x^{75}+4x^{10}-5x^5-4x-3$ 的餘式為　(A)−5　(B)1　(C)5　(D)25

2. 有關二次函數 $f(x)=x^2+2x-7$ 的敘述，何者**錯誤**？

(A)圖形開口向上

(B)圖形的最高點為$(-1,-8)$

(C)有最小值 $f(-1)=-8$

(D)圖形的對稱軸為 $x+1=0$

3. $\triangle ABC$ 之三邊長 $a=8$，$b=10$，$c=12$，則 $\sin^2 A=$　(A)$\frac{5}{16}$　(B)$\frac{7}{16}$　(C)$\frac{9}{16}$　(D)$\frac{11}{16}$

4. 若 x 為實數，則 $x^2-2+\frac{9}{x^2+2}$ 的最小值為何？　(A)2　(B)$\frac{5}{2}$　(C)$\frac{13}{2}$　(D)6

5. 圓 $C: x^2+y^2-4x-6y+4=0$ 與直線 $x+y-7=0$ 相交於 A、B 二點，則 $\overline{AB}$ 長為　(A)$5\sqrt{7}$　(B)$4\sqrt{7}$　(C)$3\sqrt{7}$　(D)$2\sqrt{7}$

6. 已知 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 為平面上的三向量，且 $\vec{a}\cdot\vec{c}=0$，$\vec{b}\cdot\vec{c}=0$，$\left|\vec{a}\right|=5$，$\left|\vec{b}\right|=12$，$\left|\vec{c}\right|=13$。若 $\vec{a}\cdot\vec{b}<0$，則 $\vec{a}\cdot\vec{b}=$？

(A)-30　(B)-60　(C)-65　(D)-156

7. 若 θ_1 為第一象限角且 θ_2 為第四象限角，假設 $\sin\theta_1=\frac{5}{13}$，$\cos\theta_2=\frac{3}{5}$，則 $\tan\theta_1+\tan\theta_2$ 之值為

(A)$\frac{11}{12}$　(B)$-\frac{7}{4}$　(C)$-\frac{11}{12}$　(D)$\frac{7}{4}$

8. 若坐標平面上四點 $A(1,2)$、$B(2,-3)$、$C(2,7)$、$D(a,-10)$ 在同一圓上，則 $a=$？

(A)19 或 9　(B)20 或 8　(C)24 或 6　(D)27 或 3

9. 設 x、$y>0$，若 $xy^2=36$，則 $3x+y$ 的最小值為　(A)9　(B)12　(C)18　(D)27

10. 設向量 $\vec{u}=(a,2)$、$\vec{v}=(3,2a)$、$\vec{w}=(-1,2)$，則下列敘述何者正確？

(A)若 $2\vec{u}+\vec{v}$ 與 $\vec{w}$ 平行，則 $a=-3$

(B)若 $(2\vec{u}+\vec{v})\cdot\vec{w}=0$，則 $a=-\frac{5}{2}$

(C)若 $\left|2\vec{u}+\vec{v}\right|=5$，則 $a=-\frac{1}{2}$

(D)若 $\left|2\vec{u}+\vec{v}\right|=\left|\vec{w}\right|$，則 $a=0$

頂尖補習班 115 學年度第一學期 期中考核試卷

共 4 頁・第 2 頁　使用答案卡：□是 ■否　□使用新卡　使用答案卷: ■是 □否　班級：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿

二、填充題(每格 3 分，共 60 分)

1. 設 a、b 為實數，若 $a+b=2$，則 a^2+b^2 的最小值為＿(1)＿。

2. 設 $\overrightarrow{u}=(2,3)$，$\overrightarrow{v}=(1,2)$，求由 $\overrightarrow{u}$ 和 $\overrightarrow{v}$ 所決定的平行四邊形面積為＿(2)＿。

3. 若 $\dfrac{3x+1}{(x-1)(x-2)}=\dfrac{A}{x-1}+\dfrac{B}{x-2}$，則 $A=$＿(3)＿。

4. 設 $i=\sqrt{-1}$，則 $i+2i^2+3i^3+4i^4+5i^5+6i^6+7i^7+8i^8=$＿(4)＿。

5. 設 α、β 為 $2x^2-4x-1=0$ 之兩根，則 $\dfrac{\beta}{\alpha}+\dfrac{\alpha}{\beta}=$＿(5)＿。

6. 設 $\overrightarrow{a}=(-3,4)$，$\overrightarrow{b}=(2,-3)$，則 $\overrightarrow{a}$ 在 $\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}$ 上的正射影為＿(6)＿。

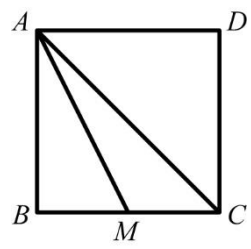
7. $\triangle ABC$ 中，若 $(b+c):(c+a):(a+b)=4:5:6$，則 $\sin A:\sin B:\sin C=$＿(7)＿。

8. 已知 $\tan\theta=4$，試求 $\dfrac{2\sin\theta+3\cos\theta}{5\sin\theta-\cos\theta}$ 之值為＿(8)＿。

9. 設 P 點為 $A(5,7)$及 $B(-3,-5)$之中點，則 P 點至直線 $4x+3y=-3$ 之距離為＿(9)＿。

10. 通過點 $P(5,2)$，且與圓 C：$(x-1)^2+(y+1)^2=25$ 相切的直線方程式為＿(10)＿。

11. 如圖，在正方形 $ABCD$ 中，M 為 $\overline{BC}$ 中點，若 $\angle MAC=\theta$，則 $\cos\theta=$＿(11)＿。



12. 設 $f(x)=432x^4+799x^3-145x^2-87x-115$，則 $f(-2)=$＿(12)＿。

頂尖補習班 115 學年度第一學期 期中考核試卷

共 4 頁・第 3 頁　使用答案卡：□是 ■否　□使用新卡　使用答案卷: ■是 □否　班級：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿

13. a、b 均為實數，若 $ax^2+bx-10<0$ 之解為 $-\frac{5}{2}<x<\frac{4}{3}$，則 $a+b=$ (13) 。

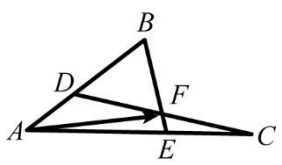
14. 設直線 L：$kx+y-3=0$ 與圓 C：$x^2+y^2=3$ 不相交，則 k 的範圍為 (14) 。

15. 若 $P(3,-2)$、$Q(-1,4)$為平面上兩點，則 $\overline{PQ}$ 之垂直平分線之方程式為 (15) 。

16. 設 $f(x)=x^4+3x^3-2x^2-3x+6=a(x-1)^4+b(x-1)^3+c(x-1)^2+d(x-1)+e$，則
(1)$a+c+e=$ (16) 。
(2)$f(0.999)=$ (17) 。（到小數點以下第三位）

17. 設 x 為第四象限角，則化簡 $\sqrt{1+\tan^2 x}-\sqrt{(1+\sec x)^2}+\sqrt{\cos^2 x}+\sqrt{(2-\cos x)^2}$ 得 (18) 。

18. 如圖，$\overline{AD}:\overline{DB}=2:3$，$\overline{AE}:\overline{EC}=5:3$，若 $\overrightarrow{AF}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}$，則$(x,y)=$ (19) 。



19. 設長、寬、高分別為 a、b、c 之長方體，若 $2a+b+c=6$，則此長方體可能的最大體積為 (20) 。

頂尖補習班 115 學年度第一學期 期中考核試卷

共 4 頁，第 4 頁　使用答案卡：□是 ■否　□使用新卡　使用答案卷: ■是 □否　班級：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿

考試科目	數學 C	使用班級	職三數	備註說明	1. 考試時間：60 分鐘 2. 不得使用計算機 3. 答案須化至最簡 4. 答案卷未寫上姓名扣總分 10 分	得分	
命題教師	數學科教師	考試範圍	Ch1~Ch5				

《答案卷》

直線方程式須化成$ax+by+c=0$之形式，其中$a>0$且$a:b:c$為最簡單整數比

成績比重：30%

一、單選題(每題 4 分，共 40 分)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

二、填充題(每格 3 分，共 60 分)

(1)	(2)	(3)	(4)
(5)	(6)	(7)	(8)
(9)	(10)	(11)	(12)
(13)	(14)	(15)	(16)
(17)	(18)	(19)	(20)

頂尖補習班 115 學年度第一學期 期中考核試卷

共 4 頁，第 5 頁　使用答案卡：□是 ■否　□使用新卡　使用答案卷: ■是 □否　班級：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿

考試科目	數學 C	使用班級	職三數	備註說明	1. 考試時間：60 分鐘 2. 不得使用計算機 3. 答案須化至最簡 4. 答案卷未寫上姓名扣總分 10 分	得分	
命題教師	數學科教師	考試範圍	Ch1~Ch5				

《解答卷》

直線方程式須化成$ax+by+c=0$之形式，其中$a>0$且$a:b:c$為最簡單整數比

成績比重：30%

一、單選題(每題 4 分，共 40 分)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
C	**B**	**B**	**A**	**D**	**B**	**C**	**A**	**A**	**B**

二、填充題(每格 3 分，共 60 分)

(1)	(2)	(3)	(4)
$\mathbf{2}$	$\mathbf{1}$	$\mathbf{-4}$	$\mathbf{4-4i}$
(5)	(6)	(7)	(8)
$\mathbf{-10}$	$\left(-\frac{7}{2},\frac{7}{2}\right)$	$\mathbf{7:5:3}$	$\frac{\mathbf{11}}{\mathbf{19}}$
(9)	(10)	(11)	(12)
$\mathbf{2}$	$\mathbf{4x+3y-26=0}$	$\frac{\mathbf{3\sqrt{10}}}{\mathbf{10}}$	$\mathbf{-1}$
(13)	(14)	(15)	(16)
$\frac{\mathbf{13}}{\mathbf{2}}$	$\mathbf{-\sqrt{2}<k<\sqrt{2}}$	$\mathbf{2x-3y+1=0}$	$\mathbf{19}$
(17)	(18)	(19)	(20)
$\mathbf{4.994}$	$\mathbf{1}$	$\left(\frac{1}{5},\frac{1}{2}\right)$	$\mathbf{4}$